# DESARROLLO DE INTERFACES

## CASO PRACTICO I UD6

ALUMNO CESUR

25/26

Alejandro Muñoz de la Sierra

PROFESOR

Manuel Gómez Lora

# I N T R O D U C C I O N

En este documento detallamos el desarrollo del Caso Práctico de la Unidad Didáctica 6. Esta unidad explica el Diseño Estructurado y la Documentación de Aplicaciones.

Ahora el flujo diario de personas externas crece en nuestra empresa. Vimos que el registro de visitas en papel quedó obsoleto. Este método antiguo crea un riesgo para la seguridad y la privacidad de los datos. El libro de firmas incumple las normas básicas del RGPD. Nuestro equipo de desarrollo diseñó un nuevo Sistema de Control de Accesos para solucionar este fallo. El sistema funciona con una interfaz táctil en una tableta de autoservicio en la recepción.

Seguimos una idea básica aprendida en este módulo. ¿Qué hace que un programa tenga éxito? El éxito no depende solo del código, sino de un diseño sólido y una documentación clara. Establecimos la estructura lógica del sistema antes de programar. Usamos un Diagrama de Clases UML para este paso. El diagrama muestra las entidades y sus relaciones reales con precisión técnica.

Luego elaboramos un Manual de Usuario y una Guía de Referencia Rápida. Seguimos las normas de documentación de la unidad para crear estos textos. Escribimos estos documentos para el personal de seguridad y de recepción. Evitamos usar palabras técnicas que no hagan falta en el texto. Adaptamos el contenido para estos empleados finales. Esta memoria técnica muestra los pasos de nuestra planificación. Un buen diseño ayuda a que el software crezca. La documentación ayuda a que los empleados usen la tecnología sin problemas en la oficina.

# 01

# CONTEXTO, PLAN DEL PROYECTO Y ANÁLISIS DE REQUISITOS

En nuestra empresa, el flujo de personas externas creció mucho este último año. Recibimos a proveedores, clientes, consultores y candidatos a entrevistas cada día. El personal de mantenimiento viene a menudo a trabajar al edificio. Antes anotábamos estas entradas en un libro de firmas hecho de papel. El guardia de recepción guardaba y vigilaba el libro en su mostrador.

Hicimos una revisión de seguridad y una revisión de las normas hace poco tiempo. Vimos que el método del papel tiene fallos graves. Una empresa moderna no puede permitir estos problemas en su gestión diaria.

**Falta de Privacidad (RGPD):** La persona que firma el libro lee los datos de otros visitantes. Esa persona ve nombres, DNIs y empresas de la gente que llegó antes. Todos estos datos personales quedan expuestos durante el día de trabajo.

**Retrasos en la Operación:** El sistema crea atascos de personas y esperas largas en la entrada. El guardia pierde tiempo al leer y entender la letra de la gente. Luego debe llamar por teléfono al empleado que debe recibir a esa persona.

**Peligro Grave de Seguridad (PRL):** El libro de papel puede quedarse olvidado en la mesa durante un fuego. El papel puede quemarse en una evacuación real o en otra emergencia. El jefe de emergencias necesita saber con exactitud quién está dentro del edificio en ese mismo momento. Este libro no sirve para ayudar en una salida de urgencia.

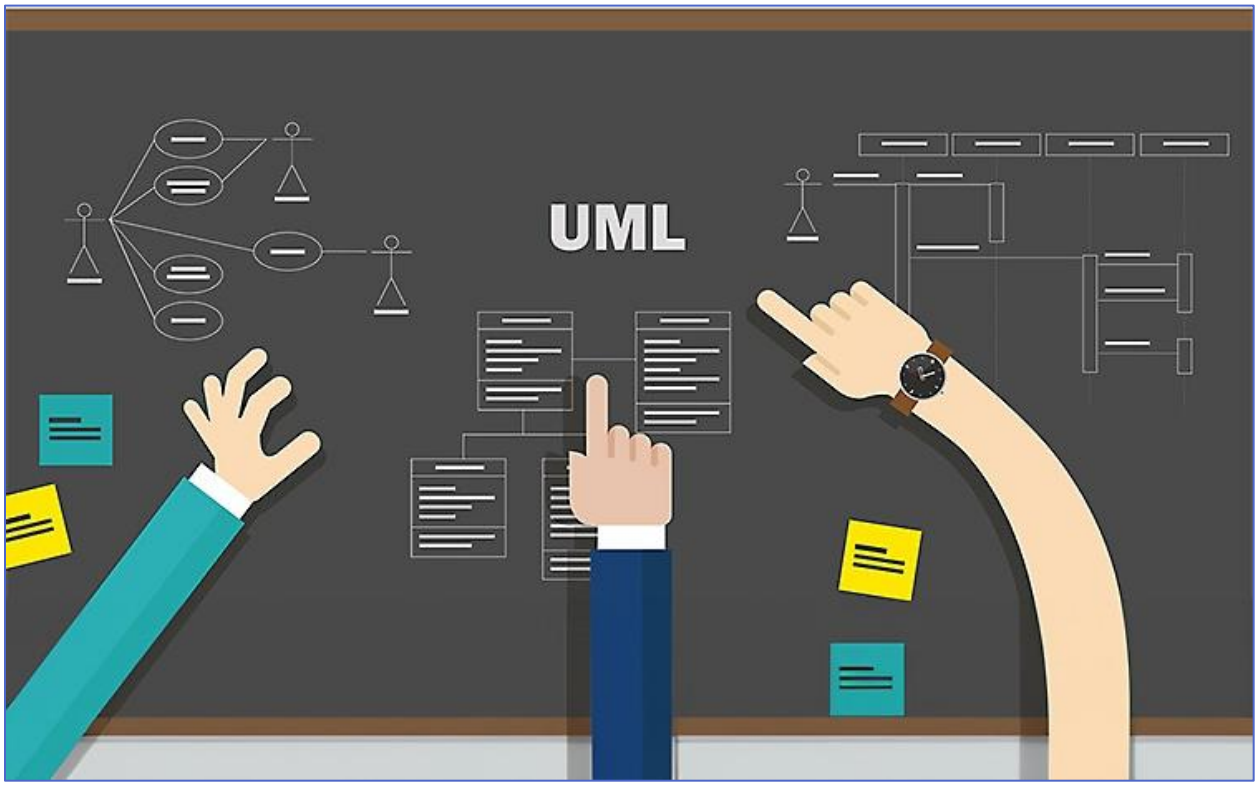
La dirección de la empresa nos pidió arreglar esta situación. Diseñaremos la estructura lógica del programa con un **Diagrama de Clases UML**. Escribiremos la documentación para el funcionamiento de una aplicación en una tablet. Pondremos este equipo en un soporte de tipo quiosco situado en la entrada principal.

El diseño del sistema se apoya en tres bases que no podemos cambiar.

**Autonomía del Visitante:** La pantalla de la tablet será muy fácil de usar y entender. El visitante escribirá sus datos personales de forma rápida. No necesitará ayuda del personal de seguridad de manera constante.

**Control Total y Seguimiento de los Datos:** El sistema guardará detalles con mucha precisión en la parte interna. Sabremos quién entró y en qué momento lo hizo. Registraremos por qué puerta pasó y a quién buscaba en la oficina.

**Reglas Legales:** El sistema pedirá un permiso firmado y claro para el uso de datos personales. Esta acción cumple con la Ley Orgánica de Protección de Datos. El usuario firma los documentos al registrarse. El programa impedirá la entrada si la persona no acepta los términos.



# 0 2

# DEFINICIÓN DE CLASES, PROPIEDADES Y MÉTODOS

El equipo de diseño tuvo un debate muy largo sobre cómo pasar la realidad al código. Usamos un código de programación que está orientado a objetos. Al principio pensamos en usar solo dos tipos de datos llamados Visitante y Empleado. Rechazamos por completo esa idea que tuvimos al principio. Aquel plan inicial del proyecto estaba mal.

**Explicación técnica:** Un repartidor de una empresa de mensajería puede venir todos los días al centro. Con solo dos clases, tendríamos que crear un perfil de visitante nuevo cada mañana. Otra opción sería borrar la fecha de su anterior visita para poner la nueva. Perderíamos todo el historial de los accesos anteriores. Esta acción crearía muchos datos repetidos sin sentido. Dañaría la organización de la base de datos y rompería las reglas de orden. Creamos un modelo fuerte con tres partes distintas para evitar estos errores. Añadimos una clase principal para los movimientos llamada RegistroVisita.

**Clase 1: Visitante**

Esta clase sirve para la persona que viene de fuera de la empresa. Guarda los datos fijos que no cambian en el sistema. La información se mantiene guardada durante mucho tiempo. Da igual si la persona viene una sola vez o si viene cien veces cada año.

Propiedades (Atributos):

**- documentoIdentidad (String):** Actúa como la Clave Principal. El campo acepta el DNI, el NIE o el pasaporte.

**- nombreCompleto (String):** Incluye el nombre y los apellidos de la persona. Usaremos este dato para imprimir la tarjeta de identificación.

**- empresaOrigen (String):** Indica la compañía a la que representa el sujeto. Puede ser Seur, Deloitte o un particular.

**- telefonoContacto (String):** Sirve para dar avisos urgentes a la persona. Podemos llamar si el coche estorba en el parking. Ayuda a organizar las citas.

**- emailContacto (String):** El sistema envía un archivo PDF a esta dirección de correo. El mensaje contiene las normas de seguridad y la copia legal. del documento de privacidad que el usuario va a firmar.

**- fotografiaFacial (Byte[]):** Esta captura es opcional y usa base64 o un array de bytes. La cámara frontal de la tablet toma la imagen para la tarjeta de visitante. Esta medida evita que alguien suplante la identidad de otra persona.

**- aceptaPrivacidad (Boolean):** Esta es una marca legal obligatoria. El sistema detiene el proceso si el valor es falso.

<u>Métodos (Comportamientos):</u>

**+ registrarNuevoVisitante():** El sistema guarda el registro en la base de datos. El programa valida que el DNI y el correo tengan formatos correctos mediante expresiones regulares.

**+ solicitarFirmaDigital():** Este método abre un espacio de dibujo en la pantalla táctil de la tablet. Recoge y convierte la firma del visitante en datos vectoriales.

**+ actualizarDatosContacto():** Un visitante que regresa puede escribir su DNI. El sistema le permite cambiar su empresa o su teléfono si cambió de trabajo desde su última visita.

**+ anonimizarDatosPersonales():** Este método cumple con las leyes de protección de datos y funciona en segundo plano. El sistema borra el nombre, la foto y el teléfono tras tres años de inactividad. Solo mantiene el DNI cifrado para realizar estadísticas.

**Clase 2: Empleado (El Anfitrión)**

Este modelo representa al personal interno de la empresa. Los datos de esta tabla no vienen de la tablet. El sistema SCA lee la información directamente de nuestro directorio corporativo. La conexión se realiza en modo lectura mediante una interfaz de programación.

Propiedades:

**- idEmpleado (String):** Código interno del trabajador, su matrícula personal o identificador único.

**- nombreCompleto (String):** El visitante usa este nombre para buscar a su anfitrión en el quiosco.

**- cargoProfesional (String):** Indica el puesto, como Director de RRHH. Ayuda al visitante a elegir a la persona correcta si hay dos empleados con el mismo nombre.

**- departamento (String):** Es el área donde trabaja el empleado, como informática, finanzas u operaciones.

**- extensionTelefonica (String):** Este es el número de teléfono interno. La recepción llama a este número si fallan los avisos en el ordenador.

**- emailCorporativo (String):** El sistema envía las alertas principales a esta dirección de correo.

**- estadoDisponibilidad (Enum):** Los valores posibles son disponible, en reunión, teletrabajando o vacaciones.

Métodos:

**+ notificarLlegadaVisitante():** Crea un evento que envía un correo y un mensaje por Microsoft Teams al empleado. El aviso indica que la visita le espera en la recepción principal.

**+ cambiarEstadoDisponibilidad():** El sistema lee el calendario de Outlook para actualizar el estado del empleado. La tablet avisa al visitante si el contacto está de vacaciones fuera del edificio.

**+ obtenerUbicacionFisica():** Indica el lugar del despacho, como Planta 3 o Ala B. El recepcionista puede guiar al visitante o enviar paquetes a ese sitio.

**Clase 3: RegistroVisita (La clase transaccional)**

Esta clase es el motor real de la aplicación. Representa el suceso de la entrada física al edificio. El código no relaciona al empleado con el visitante de forma directa. Ellos interactúan solo cuando el sistema crea una instancia de esta clase.

Propiedades:

**- idVisita (String):** Es un código único que el sistema genera solo. Sirve como clave principal de la tabla.

**- fechaHoraEntrada (DateTime):** Registra el momento exacto en que el guardia permite el paso en el torno.

**- fechaHoraSalida (DateTime):** Registra el momento en que la visita sale del edificio. Este valor queda vacío mientras la persona está dentro.

**- motivoVisita (String):** Presenta una lista con opciones como reunión, entrevista, mantenimiento o auditoría.

**- numeroAcreditacionFisica (Integer):** Indica el número de la tarjeta o distintivo que se entrega al visitante.

**- puertaAcceso (String):** El sistema anota la entrada física por la que pasó el visitante. Esto ayuda al seguimiento en sedes con varias recepciones.

Métodos:

**+ iniciarVisita():** El sistema vincula el número de la tarjeta física al registro de entrada. (numeroAcreditacionFisica), anota la fechaHoraEntrada y pone el estado del registro en "Activo/En Curso".

**+ finalizarVisita():** Registra la fechaHoraSalida actual. Libera la tarjeta número 45. El plástico queda listo en el cajón de recepción para el siguiente visitante.

**+ calcularTiempoEstancia():** Esta función resta la hora de entrada a la de salida. La visita dura más de 10 horas laborales sin registro de salida. El sistema envía entonces una alerta al guardia. El visitante olvidó devolver la tarjeta o sigue en el edificio.

**+ imprimirPaseAdhesivo():** Envía datos a la impresora térmica de recepción como una Dymo o Zebra. Imprime una pegatina con el nombre del visitante, la foto y un código QR.

# 03

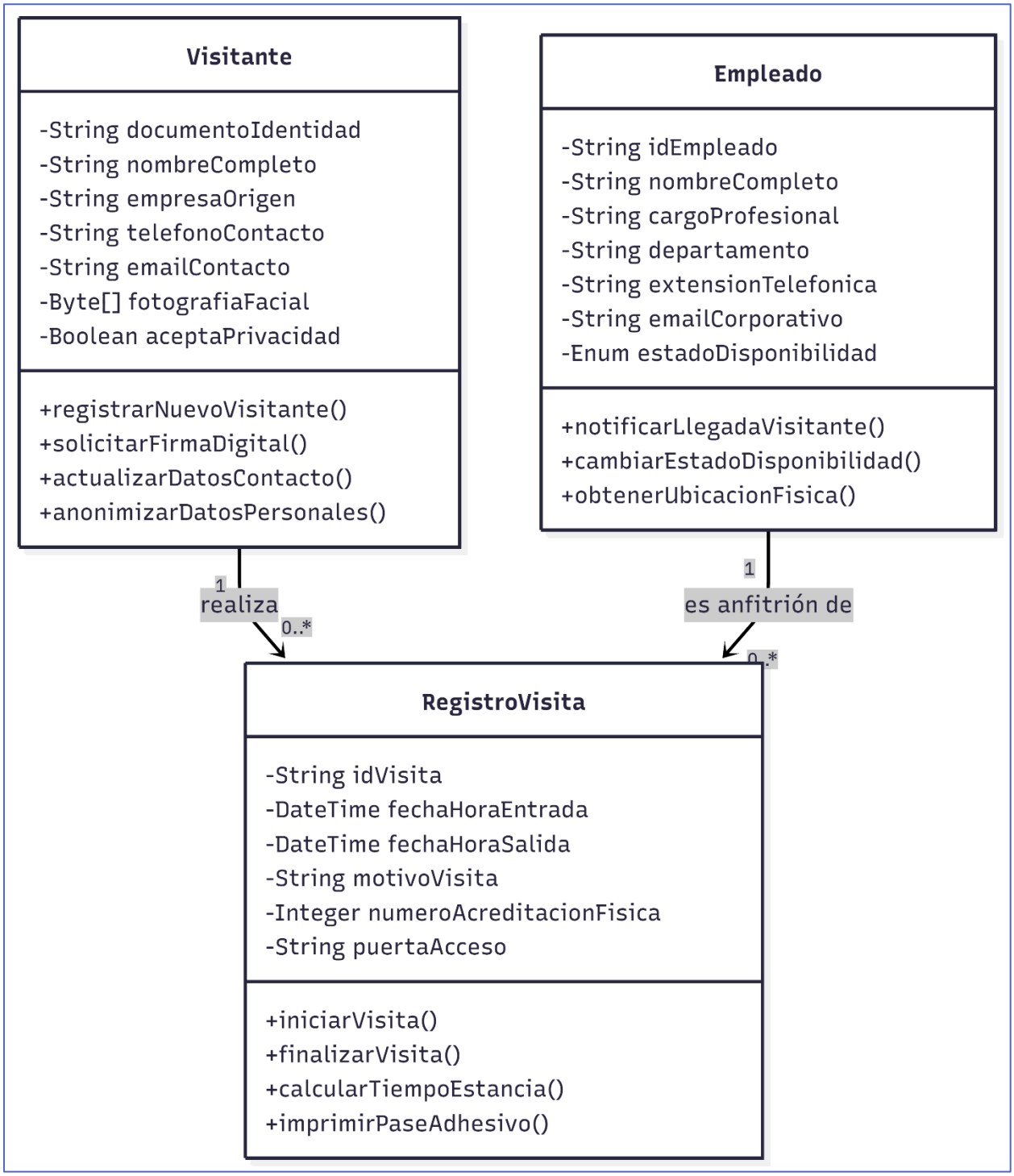
# RELACIONES, ASOCIACIONES Y ESTRUCTURA UML

El diseño de las clases busca una alta cohesión y un bajo acoplamiento. Las cardinalidades muestran la forma de trabajar y las normas de la empresa.

**Asociación Visitante -> RegistroVisita (1 a 0..*):**
Un visitante real como el mensajero de DHL aparece una sola vez en el sistema. Esa persona puede generar muchos pases de visita cada año. La cardinalidad mínima es 0. El visitante da sus datos en la tablet y se va por la cláusula de privacidad. Esto ocurre antes de crear el pase. Así se crea un perfil pero no una visita.

**Asociación Empleado -> RegistroVisita (1 a 0..*):**
Un empleado concreto es el anfitrión de muchas visitas en su carrera. Un técnico del sótano de servidores tiene cardinalidad 0. Él nunca recibe visitas externas. Cada visita tiene un solo empleado responsable por política de seguridad. Esa persona cuida al visitante dentro del edificio.

## Representación textual del Diagrama de Clases UML:



# 0 4

# MANUAL DE USUARIO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y RECEPCIÓN

Nota del Arquitecto: Este documento es el Procedimiento Operativo Estándar para el uso diario de la aplicación en el mostrador. He redactado este texto sin términos técnicos de programación. Así el personal externo podrá entender las instrucciones de forma directa.

**MANUAL OPERATIVO DEL SISTEMA SCA v1.0**

**1. Preparación del Puesto al Inicio del Turno:**

Revise que la tableta del quiosco está encendida. Conecte el dispositivo a la corriente con el cable de seguridad Kensington. Fije la tableta al soporte y oriente la pantalla hacia el público.

Entre en el ordenador de su puesto con sus claves de seguridad personales. Mantenga la ventana del Panel de Control de Recepción abierta durante todas las horas de su turno.

Verifique que la impresora de pegatinas tiene papel térmico suficiente en el rollo.

**2. Flujo de Entrada de Visitantes y Relación con el Público:**
Diga estas palabras con amabilidad cuando una visita llegue al mostrador:
"Buenos días. Por favor, regístrese en la pantalla táctil para avisar a su contacto".
El visitante hará estos pasos y usted no tendrá que escribir nada:

Pulsará el botón Iniciar y pondrá su número de DNI o Pasaporte.

La tableta pide el nombre y la empresa en la primera visita de esa persona. El sistema solicita que la persona mire a la cámara para una foto rápida.

El visitante busca el nombre del empleado al que viene a ver en una lista.

Leerá el texto de privacidad y firmará con el dedo en la propia pantalla.

**3. Gestión y Autorización bajo su Responsabilidad:**
El sistema envía un aviso por correo al empleado cuando la visita termina el proceso en la tableta. Verá una fila nueva que parpadea en color naranja en su Panel de Recepción.

Saque una tarjeta de plástico con cordón de su cajón. Use por ejemplo la Tarjeta de Invitado número 14.

Pulse el botón Autorizar en esa fila naranja de su pantalla de ordenador.

Escriba el número 14 cuando el sistema pregunte qué tarjeta física va a entregar.

Dé la tarjeta al visitante e indique por qué torno debe pasar. La fila de su pantalla cambiará a color verde. La visita ya está dentro de las instalaciones.

**4. Flujo de Salida:**
Realice estos pasos cuando un visitante salga del edificio y le entregue la tarjeta de plástico:

Reciba la tarjeta y guárdela en el cajón para que otro visitante la use después.

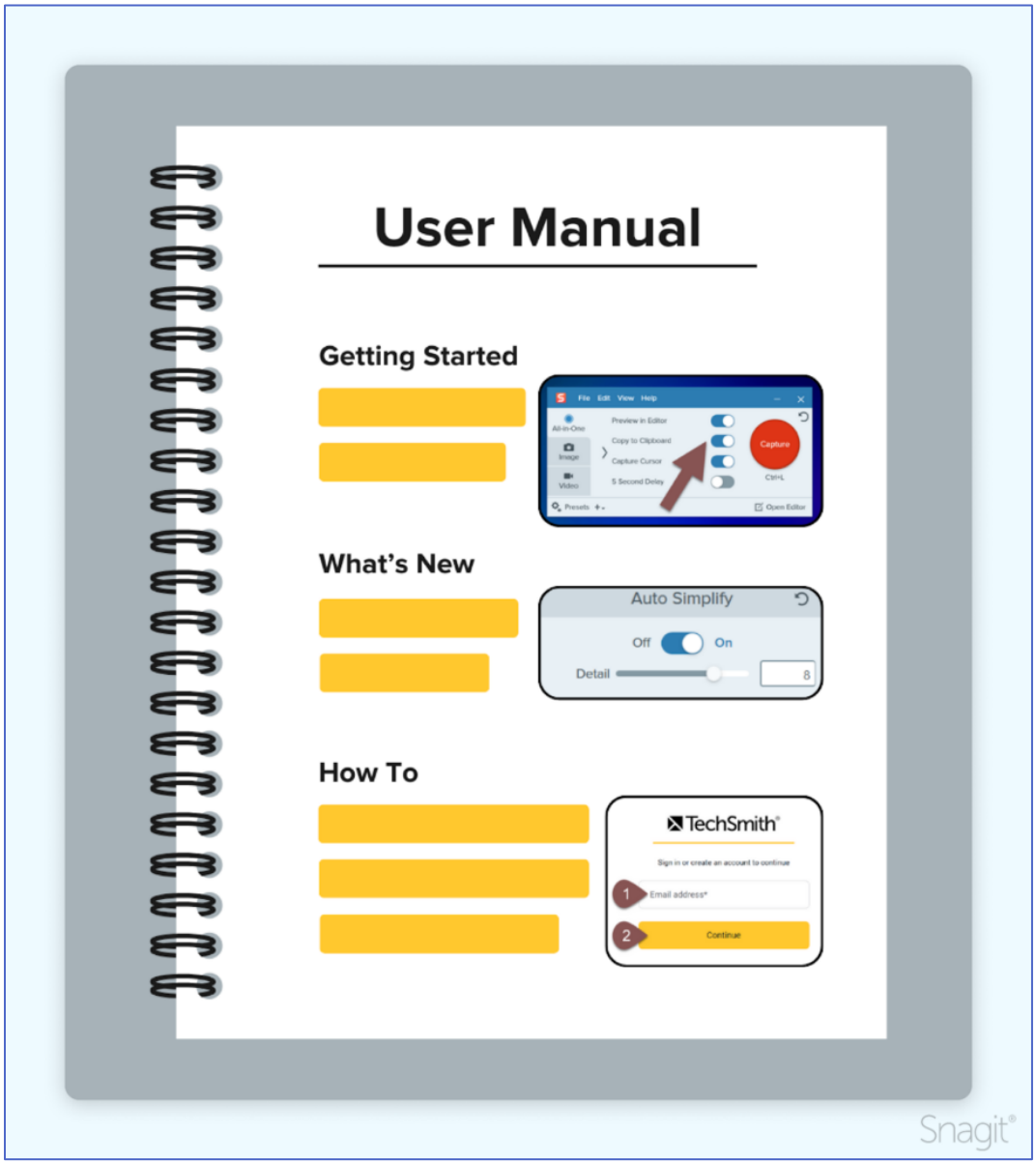
Busque en la lista de Visitas Activas de color verde. Use el buscador rápido y escriba el número 14.

Pulse el botón Registrar Salida. La visita saldrá de su pantalla principal y los datos irán al archivo. El sistema actualizará el aforo total del edificio.

**5. Protocolo de Problemas Técnicos Rápidos:**

Pulse el botón lateral de la tableta durante 10 segundos ante un bloqueo de la pantalla. Esta acción reinicia el dispositivo de forma segura. El sistema guarda los datos en la nube y no perderá la información.

Pulse el botón Reenviar Aviso en su panel si el empleado no baja a buscar a su visita. Use el teléfono de mesa para llamar a la extensión que aparece en pantalla tras 5 minutos sin respuesta.



# 05
# GUÍA DE REFERENCIA Y DEMOSTRACIÓN PRÁCTICA

Esta guía visual y el ejemplo práctico ayudan a formar al personal nuevo o suplente. Estos materiales muestran cómo funciona el sistema ante cada acción del usuario.

## 5.1. Guía de Códigos Visuales (El Semáforo de Recepción)

El tablero de control de su monitor usa colores estándar. Usted puede evaluar la seguridad del hall de entrada con un vistazo rápido de reojo.

**Blanco/Gris (Escribiendo):** El visitante escribe sus datos personales en la tableta en este momento preciso. Evite intervenir en este momento. Deje que el visitante termine de completar sus datos con calma.

**Naranja (Pendiente de Anfitrión):** El visitante terminó de usar la tableta y firmó el registro. El programa espera que el empleado baje a buscar a su visita a la recepción. La responsabilidad ahora es del empleado que recibe a la persona.

**Verde (Visita en Curso):** Usted entregó la tarjeta física y revisó la identidad del sujeto. El visitante está oficialmente dentro del recinto de la compañía ahora mismo.

**Rojo (Alerta de Tiempo):** Un visitante lleva más de 12 horas seguidas dentro de las instalaciones. Revise pronto si la persona salió y olvidó devolver el pase. Mire si el visitante sigue trabajando fuera del horario normal.

## 5.2. Caso Práctico (El caso de la auditoría "TechCorp")

Es jueves a las 09:00 AM. Hay una auditoría externa de gran peso y la recepción está llena de gente.

**La Llegada:** Entran dos auditores de la consultora "TechCorp". El recepcionista atiende el teléfono con mucho trabajo. Señala la ubicación de la tableta táctil para que los auditores comiencen el registro.

**Registro:** El primer auditor se llama David. Él introduce su número de identidad en el dispositivo. El programa busca en la base de datos (instancia la clase Visitante) y no encuentra al sujeto. David escribe su nombre completo y pone "TechCorp" con su dirección de correo. La cámara le saca una foto de frente.

**Búsqueda:** David escribe el nombre "Marta" en la barra de búsqueda para encontrar a Marta López. Ella es nuestra Directora Financiera. El sistema mira la lista de empleados (clase Empleado) y confirma que Marta está disponible. Marta no está de vacaciones. Entonces el programa deja que David la seleccione en la lista.

**Firma:** David firma el documento de protección de datos con su dedo. El sistema activa un aviso digital de forma interna (solicitarFirmaDigital()). Marta recibe un correo electrónico y una ventana emergente en su pantalla del piso 4. El aviso dice que David de "TechCorp" la espera en la recepción principal.

**Acreditación:** El guardia ve el nombre de David en su monitor con el color naranja. Marta baja por el ascensor y saluda a David allí mismo. El guardia mira el documento de identidad físico y lo compara con la foto que aparece en el monitor. Coge el pase "V-01" de un cajón y lo activa en el sistema (iniciarVisita()). El color de la pantalla cambia a verde.

**El Cierre y la Evacuación:** A las 18:00 horas David sale con mucha prisa por la puerta giratoria del edificio. Él deja el pase "V-01" en el mostrador. El guardia del turno de tarde no conoce a David de forma personal. Él recoge el pase de la mesa. Busca el código "V-01" en la lista de la pantalla y pulsa el botón de salida. El sistema ejecuta el método para finalizar la visita (finalizarVisita()) y anota el segundo exacto de la salida. Si a las 18:05 suena la alarma de incendios, el informe impreso para bomberos dirá que hay cero visitas en peligro.

# 06

# NOTAS TÉCNICAS DEL ARQUITECTO DEL PROGRAMA

El reto de diseñar todo el sistema de control de accesos nos obligó a pensar con cuidado. Fuimos más allá de escribir líneas de código o dibujar cuadros en papel. El equipo técnico cree que el diagrama de clases es un contrato real. La seguridad física y digital de la empresa depende de este plano técnico. No es solo un ejercicio de estudio.

La decisión técnica principal fue dividir el modelo en tres clases. Separamos el evento del registro (RegistroVisita) de los datos de las personas físicas. Este cambio mantiene la base de datos bajo un orden estricto y sin errores. El diseño evita que los datos se repitan ahora. Deja que la aplicación crezca de forma lógica más tarde. El mes que viene el equipo de datos podrá hacer consultas para crear informes cruzados. Buscamos informes que respondan a preguntas complejas. Por ejemplo: ¿Qué departamentos consumen más horas de visitas externas? ¿Cuál es el pico de afluencia mensual en la recepción Sur?

Sabemos que el software más perfecto del mundo fracasa si el usuario final no lo entiende. Creamos los manuales de usuario de las secciones 4 y 5 con un tono operativo y visual. Usamos un sistema de semáforos y quitamos toda la jerga técnica. Este trabajo sigue los principios del Diseño Centrado en el Usuario, también llamado User-Centered Design. El método permite una curva de aprendizaje mínima para el equipo de seguridad externo. Reducimos drásticamente la fricción tecnológica y el error humano. El fallo humano históricamente siempre ha sido el eslabón más débil en los protocolos de acceso corporativo. El Sistema SCA está listo para pasar a la fase de programación del Sprint 1.

# 0 7
# C O N C L U S I O N E S

Este caso práctico nos enseñó una lección sobre la ingeniería de software. El ciclo de vida de una aplicación incluye mucho más que escribir código.

Vimos el valor del análisis al diseñar el Diagrama UML. El esfuerzo en esta etapa fue necesario. Estudiamos la realidad física de un mostrador de recepción para el diseño. Pensar en solo dos entidades como Visitante y Empleado era un error. Ese plan era insuficiente y peligroso para los datos. Añadimos la clase RegistroVisita tras este hallazgo. Esta clase permite seguir el historial de visitas con exactitud. Así evitamos duplicar datos o dañar la base de datos.

Creamos el Manual de Usuario y diseñamos el camino del usuario. Estos pasos nos mostraron el reto de traducir términos técnicos. Aprendimos que la documentación requiere rigor y empatía. Debe cuidarse tanto como la propia pantalla del programa. Un sistema perfecto puede fallar si el usuario no lo entiende. Los guardias de seguridad del turno de noche deben saber usar el programa. Necesitan entender los colores de la pantalla y resolver fallos de forma autónoma.

Este proyecto demuestra que los diagramas y manuales no son trámites aburridos. Los programadores no deben ver estas tareas como una obligación simple. Estas piezas son herramientas para comunicarse. Son el único medio. Un puente capaz de unir las ideas técnicas abstractas de los desarrolladores con las necesidades físicas reales de la empresa. Conecta sobre todo con las personas que usarán la aplicación cada día.

# 0 8

# R E F E R E N C I A S


https://www.omg.org/spec/UML

https://www.lucidchart.com/pages/es/tutorial-de-diagrama-de-clases-uml

https://learn.microsoft.com/es-es/style-guide/welcome/

https://app.diagrams.net/

https://plantuml.com/es/class-diagram

**UML Tutorial: Diagrama de Clases desde cero**
https://www.youtube.com/watch?v=Z0yLerU0g-Q

**Elaborar el manual del usuario**
https://www.youtube.com/watch?v=L6KrmflE4jU